



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

### **ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №13**

#### **«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»**

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами  
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

\_\_\_\_\_  
(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя)

Работа представлена

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Допущен к работе

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Москва 2026

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Схема компьютерной сети АСУ МТО .....                                         | 3 |
| 1.1. Состав оборудования: .....                                                  | 3 |
| 1.2. Логическая структура сети: .....                                            | 4 |
| 1.3. Графическое представление .....                                             | 5 |
| 2. Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях ..... | 6 |
| 3. Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети .....            | 8 |

# 1. Схема компьютерной сети АСУ МТО

На основе архитектуры, определённой в ПР5 и ПР9, разработана схема компьютерной сети, включающая серверное, клиентское и сетевое оборудование, необходимое для функционирования всех модулей АСУ МТО лыжной организации.

## 1.1. Состав оборудования:

- Основной сервер (1 шт.) — DEPO Storm 2400, Xeon Silver 4310, 16 ГБ RAM, 2×240 ГБ SSD RAID 1. Размещает: Docker Compose (PostgreSQL 17, Spring Boot, Nginx + React SPA).
- Сервер аналитики (1 шт.) — DEPO Storm 2400, Xeon Silver 4310, 16 ГБ RAM, 2×240 ГБ SSD RAID 1. Размещает: Python/statsmodels, ClickHouse, Redash/Superset.
- Сервер резервного копирования (1 шт.) — DEPO Storm 1300, Xeon E-2336, 8 ГБ RAM, 2×2 ТБ HDD RAID 1. Размещает: Bacula/Veeam Backup.
- АРМ пользователей (10 шт.) — DEPO Neos 300, Core i5-12400, 16 ГБ RAM, 256 ГБ SSD. Роли: менеджеры по закупкам, кладовщики, тренеры, руководитель, бухгалтер, администратор.
- Мобильные устройства тренеров (3 шт.) — Getac T800, Android 11, 4 ГБ RAM, 64 ГБ eMMC, защита IP68/MIL-STD-810G. Доступ через VPN по 4G LTE.
- Терминалы сбора данных (2 шт.) — Zebra TC21, Android 10, 4 ГБ RAM, 64 ГБ eMMC. Используются кладовщиками на складе.
- Принтер этикеток (1 шт.) — Zebra ZD421, термотрансферный, Ethernet
- Система видеонаблюдения (1 комплект) — NVR-регистратор + 4 IP-камеры (PoE)

- Сетевое оборудование: 2 коммутатора Cisco Catalyst 9300-24T (стек), межсетевой экран UserGate C150 / Ideco UTM 150 (NGFW с функцией VPN-шлюза), ИБП APC Smart-UPS SRT 2200VA.

## **1.2. Логическая структура сети:**

Внутренняя сеть (LAN): 192.168.56.0/24. Все серверы и АРМ подключены через управляемые коммутаторы L3.

DMZ (демилитаризованная зона): Веб-сервер (Nginx) доступен извне через проброс порта 443 на NGFW.

VPN-подсеть: 10.10.10.0/24. Выделяется для удалённых подключений тренеров и администратора.

Управление доступом: VLAN 10 (серверы), VLAN 20 (АРМ), VLAN 30 (гостевая/Wi-Fi), VLAN 40 (видеонаблюдение).

### 1.3. Графическое представление

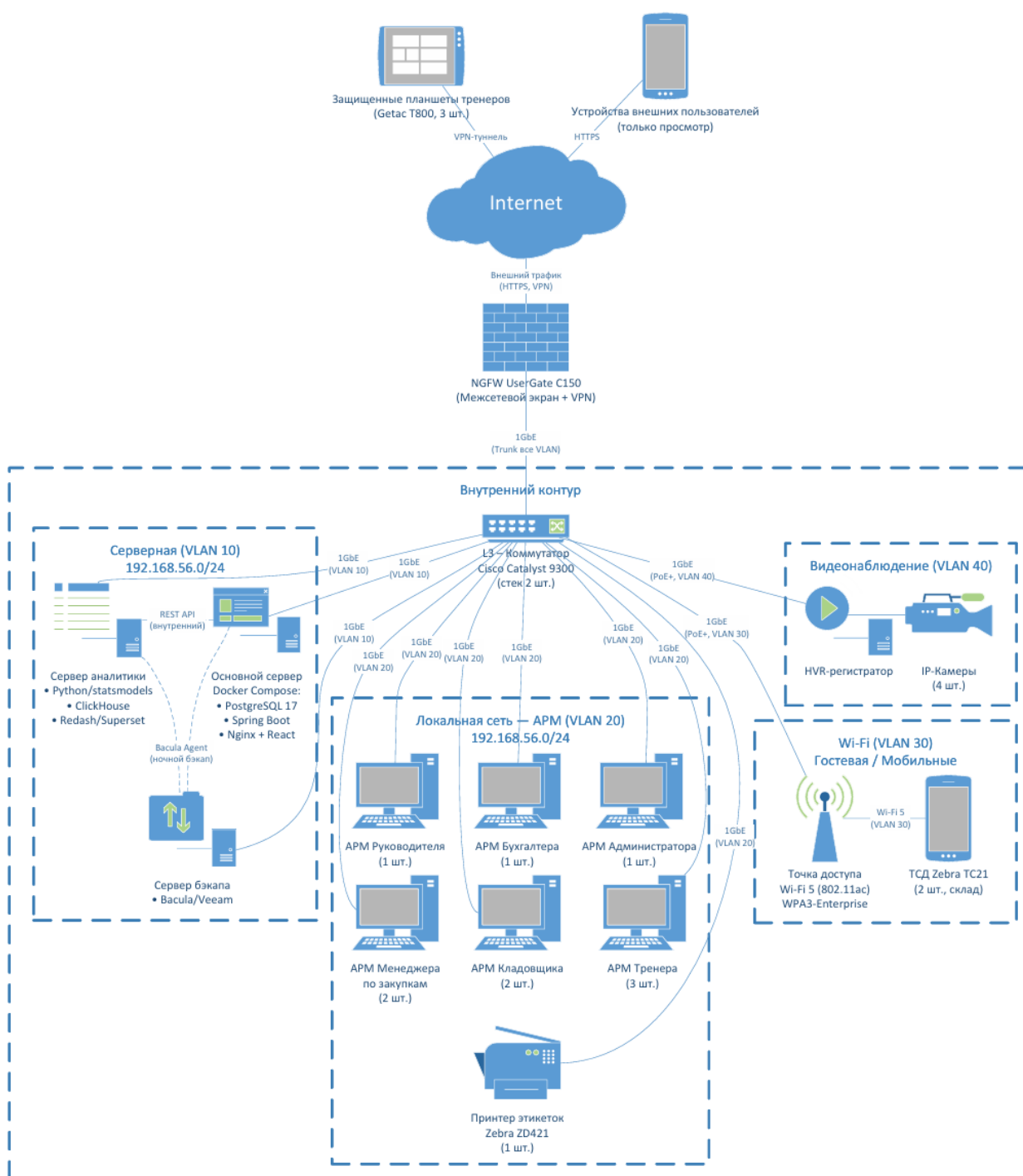


Рисунок 1.1 – Схема компьютерной сети

## 2. Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях

На автоматизированных рабочих местах (АРМ) пользователей АСУ МТО хранится и обрабатывается следующая информация:

- Учётные данные пользователей (логины, пароли) — кэшируются браузером;
- Персональные данные спортсменов (ФИО, год рождения, спортивный разряд);
- Коммерческая информация о поставщиках (ИНН, КПП, договоры, цены);
- Отчёты по закупкам и движению ТМЦ (выгружаются в Excel/PDF);
- Данные бюджетного контроля (лимиты, фактические расходы).

Таблица 2.1 – Угрозы безопасности на рабочих станциях

| № | Угроза                                 | Описание                                                                              | Источник угрозы                         | Последствия                                                 |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Несанкционированный доступ к АРМ       | Доступ постороннего лица к АРМ, оставленному без блокировки                           | Внутренний нарушитель, посетитель       | Утечка персональных данных, компрометация учётной записи    |
| 2 | Заражение вредоносным ПО               | Вирусы, трояны, кейлоггеры, шифровальщики, попавшие через фишинг или съёмные носители | Внешний нарушитель, фишинговая рассылка | Кража учётных данных, потеря отчётов, шифрование документов |
| 3 | Использование теневого ИТ-сервисов     | Установка неучтённого ПО (мессенджеры, облачные хранилища) сотрудниками               | Сотрудник (непреднамеренно)             | Утечка конфиденциальных данных за периметр организации      |
| 4 | Утрата или кража мобильного устройства | Потеря планшета Getac T800 или ТСД Zebra TC21 вне помещения                           | Внешний нарушитель                      | Доступ к данным АСУ, персональным данным спортсменов        |
| 5 | Несанкционированное копирование данных | Выгрузка отчётов, базы                                                                | Внутренний нарушитель                   | Утечка коммерческой                                         |

|   |                                     |                                                                                                    |                       |                                                    |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|   |                                     | спортсменов или коммерческой информации на USB-накопитель                                          |                       | тайны, нарушение 152-ФЗ                            |
| 6 | Недостаточная очистка кэша браузера | Хранение сессионных cookie и кэшированных страниц после завершения сеанса                          | Внутренний нарушитель | Повторный вход в систему под чужой учётной записью |
| 7 | Физическое повреждение АРМ          | Выход из строя SSD-накопителя или блока питания без резервного копирования пользовательских данных | Технический сбой      | Потеря пользовательских документов и отчётов       |

### 3. Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети

Информация, передаваемая по компьютерной сети АСУ МТО, включает:

- Учётные данные пользователей при аутентификации (логин, пароль);
- Персональные данные спортсменов (ФИО, контакты, спортивные показатели);
- Коммерческую информацию о поставщиках (цены, банковские реквизиты);
- Данные складского учёта (штрих-коды, остатки, движение ТМЦ);
- Результаты прогнозирования и аналитики;
- Трафик резервного копирования (полные копии БД, конфигурации, модели).

Таблица 3.1 – Угрозы безопасности передачи информации по сети

| № | Угроза                                  | Описание                                                                    | Участок сети                        | Последствия                                                          |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Перехват трафика (Sniffing)             | Пассивный перехват незашифрованного HTTP-трафика между клиентом и сервером  | LAN, Wi-Fi                          | Компрометация паролей, перехват персональных данных                  |
| 2 | Атака «человек посередине» (MITM)       | Активный перехват и модификация трафика между клиентом и сервером           | LAN, публичный Wi-Fi, 4G            | Подмена данных, перехват учётных данных, внедрение вредоносного кода |
| 3 | Несанкционированный доступ к Wi-Fi сети | Подключение постороннего устройства к корпоративной Wi-Fi точке доступа     | Wi-Fi (гостевая/тренировочная сеть) | Доступ к внутренним ресурсам сети, перехват трафика                  |
| 4 | Перехват VPN-подключений                | Атака на VPN-туннель (IPsec/SSL) при подключении тренеров с удалённых трасс | Интернет, 4G-канал                  | Перехват учётных данных, доступ к БД через API                       |



|   |                                                |                                                                                            |                                |                                                                     |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5 | DDoS-атака на веб-сервер                       | Массированная отправка запросов к Nginx/Spring Boot с целью отказа в обслуживании          | Интернет → DMZ                 | Недоступность АСУ для всех пользователей                            |
| 6 | Перехват трафика резервного копирования        | Несанкционированный доступ к каналу передачи бэкапов между серверами                       | LAN (серверная)                | Утечка полной копии БД и конфигураций системы                       |
| 7 | Атака на DNS (Spoofing)                        | Подмена DNS-записей для перенаправления пользователей на фишинговый сайт                   | Интернет, локальный DNS-сервер | Фишинг учётных данных, компрометация всей АСУ                       |
| 8 | Эксплуатация уязвимостей сетевого оборудования | Использование известных CVE в прошивках коммутаторов Cisco Catalyst 9300 или NGFW UserGate | LAN, периметр сети             | Полный контроль над сетевой инфраструктурой, перехват всего трафика |